

大学线性代数综合测试

第1章—第3章综合 · 90分钟 · 满分100分

要求：写出关键推导步骤，结论需说明理由。

第1题（50分） 综合计算题

设 $A(t) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & t \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 。

- (1) 求 t 取何值时 $\text{rank}(A(t))=2$ ，并说明理由；
- (2) 在 $\text{rank}(A(t))=2$ 时，求齐次方程 $A(t)x=0$ 的基础解系；
- (3) 取 $t=3$ ，判断方程 $A(3)x=(1, 2, 1)^T$ 是否有解，并求出通解。

第2题（50分） 证明与计算题

设实对称矩阵 $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ 。

- (1) 求 B 的全部特征值；
- (2) 为每个特征值求一个单位特征向量，并写出正交矩阵 Q ；
- (3) 验证 $B=Q\Lambda Q^T$ ，并说明这对二次型 x^TBx 的意义。